SOLUCIONARIO TAM-16

1.

$$\frac{(\sqrt{8})^{\sqrt{2}}}{(\sqrt{2})^{\sqrt{8}}} =$$

A) $\sqrt[\sqrt{2}]{2}$

B) $\sqrt[4]{2}$

C) $\sqrt{2}$

D) 2

Solución :

$$\frac{2^{\frac{3\sqrt{2}}{2}}}{2^{\frac{2\sqrt{2}}{2}}} = 2^{\frac{3\sqrt{2}}{2} - \sqrt{2}} = 2^{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 2^{\frac{1}{\sqrt{2}}} = \sqrt[\sqrt{2}]{2}$$

Alternativa correcta : A)

2.

En el año 1998, la edad de René era 9 veces la edad de su hijo y en el año 2003, la edad de René quintuplicaba la edad de su hijo. ¿Qué edad tendrá René el año 2020?

A) 57 años

B) 66 años

C) 67 años

D) 70 años

Solución :

	1998	2003
René	$9x$	$5(x+5)$
Hijo	x	$x+5$

$5(x+5) - 9x = x + 5 - x$

$\Rightarrow x = 5$

El 2020 René tendrá $9 \cdot 5 + 22 = 67$

Alternativa correcta : C)

3.

De acuerdo al siguiente gráfico (fig. 1),

$f(\sqrt{3}) =$

A) 7,2

B) $3 + \sqrt{3}$

C) $\sqrt{3}$

D) $2 + \sqrt{3}$

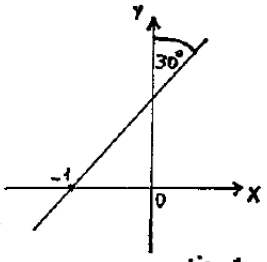


fig. 1

Solución :

Se tienen los puntos $(-1, 0)$ y $(0, \sqrt{3})$

$\therefore$ la pendiente de la recta es $\sqrt{3}$

Usando la ecuación $y - y_1 = m(x - x_1)$

se tiene

$y = \sqrt{3}(x+1)$

$y = \sqrt{3}x + \sqrt{3}$

luego $f(\sqrt{3}) = \sqrt{3} \cdot \sqrt{3} + \sqrt{3}$

$f(\sqrt{3}) = 3 + \sqrt{3}$

Alternativa correcta : B

4.

¿Cuáles deben ser los valores de a y b para que la ecuación $x(3x + 7) + 9 - 5x(a + bx) = 9$ tenga dos soluciones reales e iguales?

A) $a = \frac{7}{5}$ y $b = \frac{3}{5}$

B) $a = \frac{3}{5}$ y $b \neq \frac{7}{5}$

C) $a = \frac{7}{5}$ y $b \neq \frac{3}{5}$

D) $a = \frac{3}{5}$ y $b = \frac{7}{5}$

Solución:

Desarrollando la ecuación se tiene:

$x(3x + 7) + 9 - 5x(a + bx) = 9$

$3x^2 + 7x + \cancel{9} - 5ax - 5bx^2 = \cancel{9}$

$x^2(3 - 5b) + x(7 - 5a) = 0$

El discriminante debe ser igual a cero

$\Delta = (7 - 5a)^2 - 4(3 - 5b) \cdot 0 = 0$

$\Delta = 49 - 70a + 25a^2 = 0$

$\Delta = 25a^2 - 70a + 49 = 0$

$$a = \frac{70 \pm \sqrt{70^2 - 4 \cdot 49 \cdot 25}}{50}$$

$$a = \frac{70 \pm \sqrt{7^2(10^2 - 100)}}{50}$$

$a = \frac{7}{5}$ y b cualquier valor distinto de $\frac{3}{5}$

Alternativa correcta: C

5.

Si $a - b = b - c = 2$, ¿cuál es el valor de $a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc$?

A) 4

B) 8

C) 10

D) 12

Solución:

$a - b = 2 \Rightarrow a = 2 + b$
$b - c = 2$

$\therefore a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc =$
$(2+b)^2 + b^2 + (b-2)^2 - (2+b)b - b(b-2) - (2+b)(b-2)$

desarrollando se obtiene 12

Alternativa correcta: D)

6.

Si $f(x - 4) = x^2 - 2$, entonces el área del triángulo de base igual a $f(0)$ y altura igual a $f(2)$ es

A) 161

B) 228

C) 238

D) 391

Solución:

Para $x - 4 = 0 \Rightarrow x = 4$

$f(0) = 4^2 - 2 = 14$

Para $x - 4 = 2 \Rightarrow x = 6$

$f(2) = 6^2 - 2 = 34$

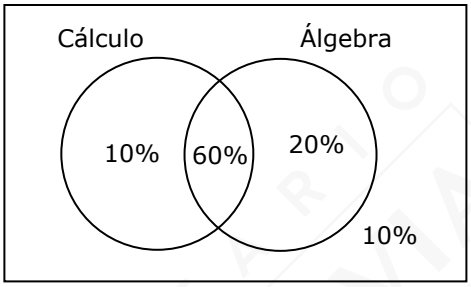
Luego: $\frac{f(0) \cdot f(2)}{2} = \frac{14 \cdot 34}{2} = 238$

Alternativa correcta: C)

7. De un primer año de ingeniería se sabe que, aprobó Cálculo el 70%, aprobó Álgebra el 80% y el 60% aprobó ambos ramos. Si 120 alumnos aprobaron Álgebra, ¿cuántos alumnos reprobaron ambos ramos?

A) 15
B) 30
C) 45
D) 60

Solucionario



Si X: es el total de alumnos

Aprueban álgebra (60% + 20%)

$$\frac{80}{100} \cdot x = 120 \Rightarrow x = 150$$

Reprueban ambos ramos 10% de $x = \frac{10}{100} \cdot 150 = 15$

Alternativa correcta: A)

8.

¿Qué valor debe tener c en la ecuación $4x^2 - 13x + c = 0$, para que la mayor de sus raíces (soluciones), sea también solución de la ecuación $2x^2 - 5x - 3 = 0$?

A) 3
B) 2
C) 1
D) -2

Solucionario

$$\frac{(2x)^2 - 5(2x) - 6}{2} = 0$$

$$\frac{(2x + 6) - (2x + 1)}{2} = 0$$

$x_1 = 3$; $x_2 = -\frac{1}{2}$

$36 - 39 + c = 0$

$c = 3$

Alternativa correcta: A)

9.

Dos maestros M_1 y M_2 han pintado cada uno un edificio (diferentes) demorando ambos el mismo tiempo. De haber pintado M_1 el edificio que pintó M_2, habrá demorado 16 días y de haber pintado M_2 el edificio que pintó M_1 habrá tardado en hacerlo 49 días. ¿En cuánto tiempo pinta cada uno su edificio?

A) En 24 días.

B) En 28 días.

C) En 42 días.

D) En 48 días.

Solución :

M_1 ..... x ..... a
M_2 ..... x ..... b $\Rightarrow M_1 = \frac{M_2 \cdot a}{b}$

M_1 ..... 16 ..... b
M_2 ..... 49 ..... a $\Rightarrow M_1 \cdot 16 \cdot a = M_2 \cdot 49 \cdot b$

$M_2 \cdot \frac{a}{b} \cdot 16 \cdot a = M_2 \cdot 49 \cdot b \Rightarrow \frac{a^2}{b^2} = \frac{49}{16}$

$\Rightarrow \frac{a}{b} = \frac{7}{4}$

M_1 ..... x 7
M_1 ..... 16 ..... 4 $\Rightarrow 4x = 16 \cdot 7 \Rightarrow x = 28$

Alternativa correcta: B)

10.

En el $\triangle ABC$ (fig. 2), rectángulo en C, $\overline{CD}$ es altura y CM es transversal de gravedad. Si $\measuredangle ABC = 40°$, entonces $\measuredangle MCD =$

A) 10°

B) 20°

C) 30°

D) 40°

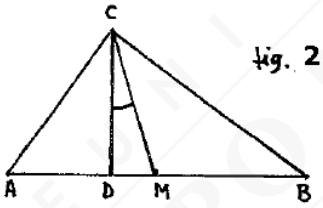


fig. 2

Solución :

Si $\measuredangle ABC = 40°$, entonces $\measuredangle BAC = 50°$ y $\measuredangle DCA = 40°$.

Como $AM = MC = MB$, entonces $\measuredangle BCM = 40°$

luego $40° + \measuredangle MCD + 40° = 90°$

$\measuredangle MCD = 10°$

Alternativa correcta : A)

11.

En el $\triangle ABC$ (fig. 3), $\overline{DE} \parallel \overline{AB}$ y $\overline{AE} \parallel \overline{DF}$, $CF = 4$ y $FE = 3$, entonces $BE =$

A) $\frac{21}{4}$

B) $\frac{19}{4}$

C) $\frac{17}{4}$

D) 2,5

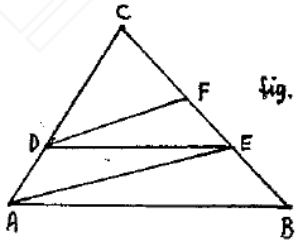


fig. 3

Solución :

Aplicando Teorema de Thales se tiene

$\frac{CD}{DA} = \frac{4}{3}$ y $\frac{DE}{AB} = \frac{7}{x}$

$\frac{4}{3} = \frac{7}{x} \Rightarrow x = BE = \frac{21}{4}$

Alternativa correcta : A)

12.

¿Para qué valor de k el siguiente sistema tiene soluciones positivas?

$$\begin{cases} x + 2y = 12 \\ 2x + 3y = k \end{cases}$$

A) $-18 < k < 24$

B) $-12 < k < -9$

C) $18 < k < 24$

D) $-24 < k < -18$

Solución:

$$\begin{cases} x + 2y = 12 \\ 2x + 3y = k \end{cases}$$

$y = 24 - k$

$24 - k > 0$

$k < 24$

$$\begin{cases} x + 2y = 12 \\ 2x + 3y = k \end{cases}$$

$x = 2k - 36$

$2k - 36 > 0$

$k > 18$

$\therefore \quad 18 < k < 24$

Alternativa correcta: C)

13.

El 1° de julio del 2011 Alfredo hizo un depósito de \$ 1 280 000 en un banco que pagaba el 5% capitalizable trimestralmente. El 1° de enero del 2012, el banco modificó su tasa elevándola al 10% capitalizable semestralmente. ¿Cuál será el capital el 30 de junio del 2012?

A) \$ 1 330 000

B) \$ 1 342 160

C) \$ 1 352 020

D) \$ 1 552 320

Solución:

$C = 1\,280\,000$

Del 1° de julio al 31 de diciembre $i = 5\%$ (trimestral)

Del 1° de enero al 30 de junio $i = 10\%$ (semestral)

$C_F = 1\,280\,000\,(1 + 0{,}05)^2 \cdot (1 + 0{,}1) = 1\,552\,320$

Alternativa correcta: D)

14. Si en la siguiente tabla se determina la probabilidad que falta en cada fila, entonces se obtiene que x + y + z + w es igual a

A) $\frac{3}{2}$

B) $\frac{6}{5}$

C) $\frac{61}{30}$ *

D) $\frac{73}{30}$

FILA	P(A)	P(B)	P(A ∩B)	P(A∪B)
I	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	x
II	$\frac{3}{10}$	$\frac{7}{10}$	y	$\frac{1}{5}$
III	$\frac{1}{4}$	z	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{2}$
IV	w	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{7}{10}$

Solucionario

Del cuadro se tiene: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

I) $x = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{7}{12}$

II) $\frac{1}{5} = \frac{3}{10} + \frac{7}{10} - y \Rightarrow y = \frac{8}{10}$

III) $\frac{1}{2} = \frac{1}{4} + z - \frac{1}{5} \Rightarrow z = \frac{9}{20}$

IV) $\frac{7}{10} = w + \frac{3}{5} - \frac{1}{10} \Rightarrow w = \frac{2}{10}$

Luego, $x + y + z + w = \frac{61}{30}$

Alternativa correcta: C)

15.

En el cuadrado ABCD (fig. 4) de área igual a 36 cm², los arcos BD y AC tienen sus centros en A y en D respectivamente. ¿Cuál es el área de la superficie sombreada?

A) 2π cm²

B) 3π cm²

C) 4π cm²

D) 5π cm²

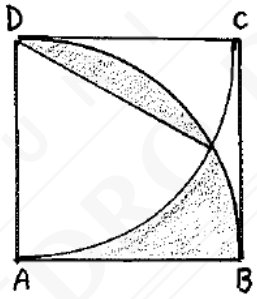
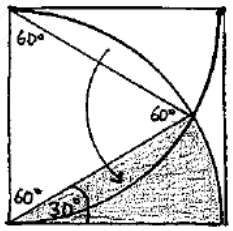


fig. 4

Solución:



Area sombreada: $\frac{36\pi}{12} = 3\pi$ cm²

Alternativa correcta: B)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA